CheatSheet ALGAED

Notă: You never know when you might need this :)

I Valori și vectori proprii. Diagonalizare

- Cum calculez valorile proprii ale unei matrici?
  Fie $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \Rightarrow P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_m) = 0$.
  Cu valorile obținute formez $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m\}$
- Cum obțin subspații asociate pentru fiecare valoare proprie?
  Rezolv $V_\lambda = \{X \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}) \mid A \cdot X = \lambda \cdot X\}$ și voi obține subspațiul și o bază pt V_λ.
  ATENȚIE: $\dim_{\mathbb{R}} V_\lambda = r_\lambda$
- Cum diagonalizez o matrice?
  Dacă pt $i \in \{1, \dots, m\}$ am $m_{\lambda_i} = r_{\lambda_i}$ atunci matricea mea e diagonalizabilă.
  Pot scrie $A = QDQ^{-1}$, unde $Q = (v_1 | \dots | v_m)$ și $v_1, \dots, v_m$ sunt vectorii obținuți cu bazele subspațiilor proprii; $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix}$ (are pe diagonala principală valorile proprii ale lui A)
- Cum calculez A^m?
  Prin inducție din $A = QDQ^{-1}$ obțin $A^m = QD^mQ^{-1}$
  Prin inducție obțin $D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^m & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m^m \end{pmatrix}$ (are pe diagonala principală valorile proprii ridicate la put. m)
  Înmulțesc QD^mQ^{-1} și obțin A^m
  Q^{-1} se face cu Gauss-Jordan: $(Q | I_m) \to \dots \to (I_m | Q^{-1})$
  ATENȚIE: Dacă Q este ortogonală, atunci $Q^{-1} = Q^T$.

Scanned with CamScanner

- Cum calculez matricea exponențială (e^{At})?
Dim $A = QDQ^{-1}$ obținem $e^{At} = Q e^{Dt} Q^{-1}$, unde $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_m t} \end{pmatrix}$ (care pe diag principală $e^{\lambda_i t}$, cu $i \in \{1, \dots, m\}$).

II Ecuații diferențiale

1) Ecuații diferențiale cu variabilele separabile

- Forma: $\boxed{y' = f(x) \cdot g(y)}$
- Cum rezolv?

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \Leftrightarrow \boxed{\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx} \quad | \int$$

$\Leftrightarrow G(y) = F(x) + C$; $C \in \mathbb{R}$ (se mai poate prelucra $G(y)$)

2) Ecuații diferențiale omogene

- Forma: $\boxed{y' = f\left(\frac{y}{x}\right) ; x \neq 0}$
- Cum rezolv?

Fac schimbarea de funcție $\boxed{z = \frac{y}{x}} \Rightarrow$

$\Rightarrow y = z \cdot x \Rightarrow y' = z + z' \cdot x$

Ecuația se va reduce la una cu variabile separabile.

3) Ecuații diferențiale de forma $y' = f(ax+by+c)$

- Cum rezolv?

Fac schimbarea de funcție $\boxed{z = ax+by+c}$, rezolv, apoi trec z înapoi în y.

Scanned with CamScanner

4) Ecuații diferențiale de forma $y' = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$

- Cum rezolv?

Verific dacă $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ și apoi rezolv sistemul

$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{cases}$ și obțin soluția (x_0, y_0).

Fac schimbarea de funcție $\boxed{z = \frac{y-y_0}{x-x_0}}$

5) Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

- Forma: $\boxed{y' + f(x)y = g(x)}$
- Cum rezolv?

Metoda I: Înmulțesc relația cu $\boxed{e^{\int f(x)dx}}$ și îmi formez o derivată compusă în stânga; apoi integrez.

Metoda II: [redacted]: Rezolv ec omogenă atașată, care va avea forma $y' + f(x)y = 0 \Leftrightarrow y' = -f(x) \cdot y$, care este ec dif cu variabile separabile. Voi obține un rezultat de forma $y = C\,f(x)$.

[redacted]: Scriu C ca funcție de x și scriu y' în două moduri. Obțin funcția constantei și înlocuiesc în $y = C \cdot f(x)$.

6) Ecuații diferențiale Bernoulli

- Forma: $\boxed{y' + f(x)y = g(x)y^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$
- Cum rezolv?

Fac schimbarea de funcție $\boxed{z = y^{1-\alpha}}$ și înmulțesc cu $y^{-\alpha}$. Ecuația mea diferențială va deveni liniară de ord I.

Scanned with CamScanner

7). Ecuație diferențială liniară de ordin superior, omogenă

- Forma: $a_m y^{(m)} + a_{m-1} y^{(m-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$

- Cum rezolv?

Atașez ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale: $a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ și îi caut rădăcinile reale / complexe.

(i) pt $\lambda \in \mathbb{R}$ rădăcină avem soluțiile $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, x^2 e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$; unde $m \geq 1$ este multiplicitatea rădăcinii.

(ii) pt $\alpha \pm i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; $\beta \neq 0$) rădăcini avem soluțiile:

$e^{\alpha x}\cos(\beta x), e^{\alpha x}\sin(\beta x), x e^{\alpha x}\cos(\beta x), x e^{\alpha x}\sin(\beta x), \dots, x^{s-1} e^{\alpha x}\cos(\beta x), x^{s-1} e^{\alpha x}\sin(\beta x)$, unde $s \geq 1$ este multiplicitatea algebrică a fiecărei rădăcini.

Soluția generală este de forma:

$y = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x} + \dots + C_{m-1} x^{m-1} e^{\lambda x} + \dots$ (includem și soluțiile complexe, dacă există)

8) Ecuație diferențială liniară de ordin superior, neomogenă

- Forma: $a_m y^{(m)} + a_{m-1} y^{(m-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$

- Cum rezolv?

PASUL 1: Rezolvăm ecuația omogenă asociată și obținem valorile lui λ și y_0

PASUL 2: Căutăm soluții particulare pentru $f(x)$ (se poate împărți în mai multe funcții).

(i) dacă $f(x) = e^{\lambda x} \Rightarrow y_p = x^{m_\lambda} \cdot e^{\lambda x} \cdot C$ și derivăm această ecuație de n ori, apoi înlocuim în ecuația diferențială inițială pentru a afla C.

Scanned with CamScanner

(ii) dacă $f(x) \neq e^{\lambda x}$ (are orice altă formă), scriem $f(x)$ ca un QUASIPOLINOM:

$$f(x) = e^{\alpha x}\left[P(x)\cos(\beta x) + Q(x)\sin(\beta x)\right]$$, cu $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $P, Q \in \mathbb{R}[x]$; unde grad $P = m$; grad $Q = m$ și $N \overset{not}{=} \max(m, m)$.

Căutăm y_p de forma:

$y_p = e^{\alpha x}\left[R(x)\cos(\beta x) + S(x)\sin(\beta x)\right]$, unde $R, S \in \mathbb{R}_N[x]$ (adică grad R, grad $S \leq N$)

În final, derivăm de n ori pentru a afla eventualele constante

Soluția generală este:

$$y = y_0 + y_p + \dots$$ (depinde câte soluții particulare avem).

III Spații vectoriale înzestrate cu produs scalar

- Cum aflu proiecția lui x pe y?
  Folosesc formula $pr_y x = \frac{\langle x, y\rangle}{\langle y, y\rangle} y$
- Cum aflu unghiul dintre doi vectori?
  Folosesc formula $\cos\theta = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$
- Cum găsesc o bază OG pentru un spațiu vectorial?
  Folosesc procedeul Gram-Schmidt.
  Dacă am $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ o bază pt V:

$$p_1 = v_1$$
$$p_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, p_1\rangle}{\langle p_1, p_1\rangle} p_1$$
$$p_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, p_1\rangle}{\langle p_1, p_1\rangle} - \frac{\langle v_3, p_2\rangle}{\langle p_2, p_2\rangle} p_2$$

Scanned with CamScanner

• Cum găsesc o bază ON pentru un spațiu vectorial?

Mai întâi, găsesc o bază OG pentru spațiul V, care va avea forma $\{p_1, \dots, p_m\}$, iar baza ON va fi $\left\{\frac{p_1}{\|p_1\|}; \frac{p_2}{\|p_2\|}; \dots; \frac{p_m}{\|p_m\|}\right\}$

• Cum găsesc o bază pentru complementul ortogonal al unui spațiu.

$U^\perp = \{x \in V \mid x \perp U\}$.

Aflu o bază pentru subspațiul dat, care va fi de forma $\{v_1, \dots, v_m\}$ și scriu complementul ortogonal:

$U^\perp = \{x \in V \mid \langle x, v_i \rangle = 0 ; i \in \{1, \dots, m\}\}$

Prelucrez mulțimea și găsesc o bază din ea

Scanned with CamScanner